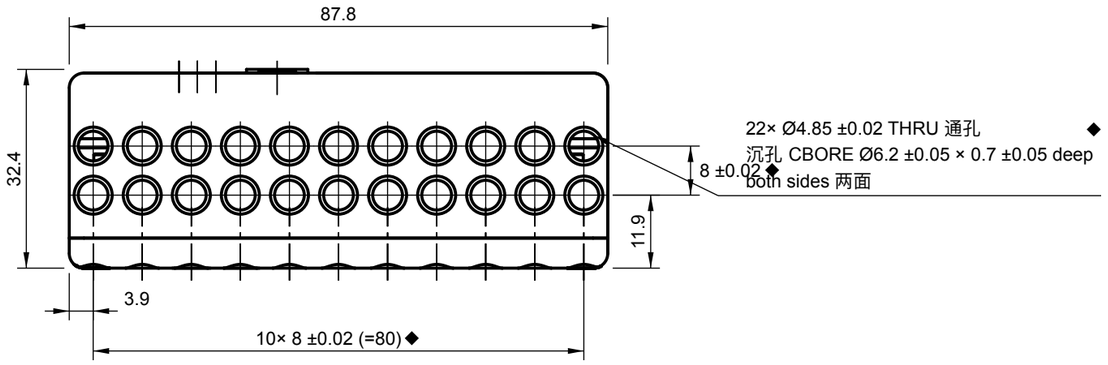
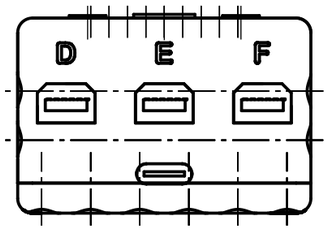
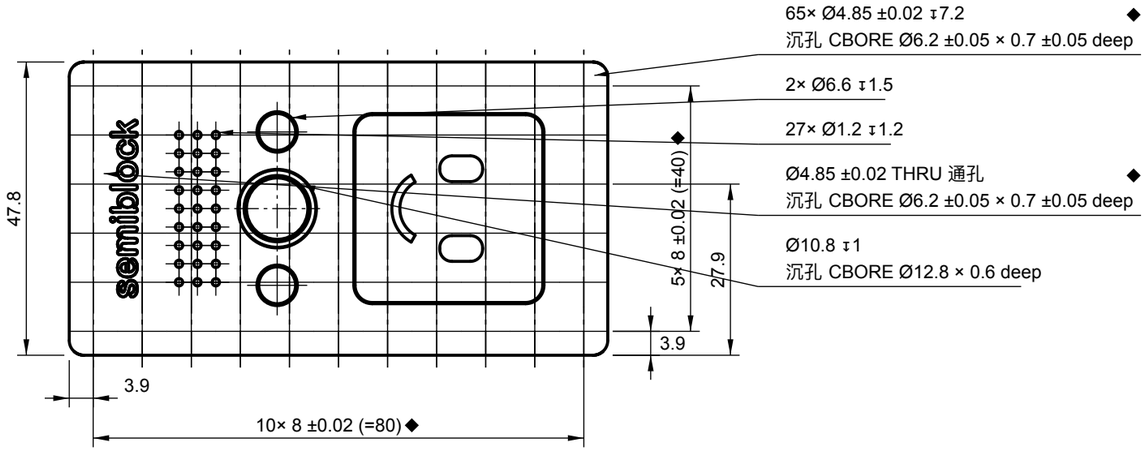
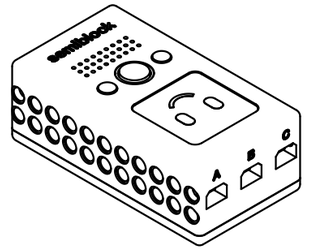



**ISOMETRIC 轴测图 (1:2, ref.)**




## Technical requirements 技术要求

1. OUTLINE & INTERFACE drawing: fixes the envelope, the 8 mm pin-hole grid and the port position only. Enclosure internals (walls ≥ 1.2, PCB, bosses, snaps, battery) are designed by the supplier and approved by semiblock.ai.
外形及接口图：仅规定外形、8 mm 销孔网格和接口位置。外壳内部结构（壁厚≥1.2、PCB、螺柱、卡扣、电池）由供应商设计并经 semiblock.ai 批准。

2. Pin holes Ø4.85 ±0.02 ◆ on 8.00 ±0.02 ◆ pitch must accept SemiBlock and LEGO® Technic™ pins.
Ø4.85 销孔及 8 mm 孔距为关键尺寸，须兼容 SemiBlock 及乐高机械组销。

3. Electrical: SemiLink-6 port, ≤ 12 V. Safety: EN 62115 / GB 19865 (electric toys); radio modules CE RED / FCC / SRRC.
电气：SemiLink-6 接口，≤12 V。安全：EN 62115 / GB 19865 电玩具标准；无线模块需 CE RED / FCC / SRRC。

4. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour Blue 蓝 (sRGB #1F6FE5, std SB-C01); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 蓝（#1F6FE5，色号 SB-C01），量产前确认色板。

5. Material PC/ABS, UL94 V-0; colour White 白 (sRGB #F2F4F7, std SB-C03); colour plaque approved before production.
材料：PC/ABS 阻燃 UL94 V-0；颜色 白（#F2F4F7，色号 SB-C03），量产前确认色板。

6. Pin holes: GO Ø4.83 / NO-GO Ø4.88 plug gauge. Fit test with SemiBlock and LEGO® Technic™ pins; push-in / pull-out force agreed at T1.
销孔用 Ø4.83 通规 / Ø4.88 止规检验；与 SemiBlock 及乐高销做装配测试，插拔力于 T1 确认。

7. Mark cavity number and material code >PC+ABS< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >PC+ABS<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Rev A is for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
A 版用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Material** 材料 | PC/ABS UL94 V-0<br>PC/ABS 阻燃 V-0 | **Weight** 重量 | ≈ 132 g housing |
| **Colour** 颜色 | Blue / White | **Qty / kit** 每套数量 | 1 |
| **Finish** 表面 | VDI 3400 Ref 18<br>细哑光纹理 | **Scale** 比例 | 1:1 |
| **Unit** 单位 | mm | **Projection** 投影 | |
| **Status** 状态 | Rev A quotation<br>报价及打样 | **Sheet** 页 | 1 / 1 |

**General tolerances 未注公差 (mm)**
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

| | | |
|---|---|---|
| 0 – 6 | ±0.05 | ±0.15 |
| 6 – 18 | ±0.08 | ±0.2 |
| 18 – 50 | ±0.12 | ±0.3 |
| 50 – 120 | ±0.2 | ±0.5 |
| angles 角度 | ±0.5° | ±1° |

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

| Rev 版本 | Description 修改内容 | Date 日期 |
|---|---|---|
| A | First issue for quotation & samples<br>首次发布 · 报价及打样 | 2026-10-27 |

| | | |
|---|---|---|
| **Drawn** 设计 | semiblock.ai | 2026-10-27 |
| **Checked** 审核 | | |
| **Approved** 批准 | | |

**semiblock.ai** SemiBlock Junior

**Part No. 零件号**

# SB-HUB

**Name 名称**

**Junior Brain (ESP32-S3 hub) — outline 外形图**

主控盒 Junior Brain（ESP32-S3）

Dwg SB-HUB · Rev A · A3 · 3D: SB-HUB.step / .FCStd